

Acceso vial a establecimientos de salud resolutivos en el Perú

Una medición nacional sobre red vial real, con análisis de brechas y optimización de cobertura

Adrián Leo Luyo Vargas

Data Science with Python — HW_02, 2026-02

8 de septiembre de 2026

Resumen

Se mide el tiempo de viaje por carretera desde 5 000 puntos de demanda, que representan 27 776 818 habitantes mediante un diseño muestral con pesos, hasta el establecimiento de salud resolutivo más cercano (categoría II-1 o superior, operativo) en los 25 departamentos del Perú, ruteando sobre OpenStreetMap con OSRM. El tiempo mediano ponderado es 3.8 minutos y el percentil 90, 78.4. El 75.3 % de la población está a 30 minutos o menos y el 84.9 % a una hora; 1 724 066 personas (6.2 %) viven a más de dos horas. El Gini del acceso es 0.765. La población rural tarda 74.6 minutos frente a 15.1 de la urbana. Un análisis en línea recta declararía cubierta dentro de una hora a 1 707 635 personas que no lo están y elegiría otro establecimiento en el 34.1 % de los casos. Ascender 5 establecimientos I-3/I-4 por cobertura máxima incorporaría 328 572 habitantes al umbral de una hora.

1. Introducción y planteamiento del problema

La cobertura de salud en el Perú se reporta habitualmente contando establecimientos o afiliados. Ninguna de esas dos cifras responde la pregunta que enfrenta una persona con una emergencia obstétrica en un centro poblado andino: *cuánto tarda en llegar a un lugar donde la puedan atender*.

Este trabajo mide exactamente eso. La pregunta operativa es:

¿Cuánto tarda, por vía terrestre, la población de un territorio en alcanzar un establecimiento de salud con capacidad resolutiva, y dónde están las peores brechas?

Tres decisiones delimitan el problema:

Qué cuenta como resolutivo. Solo los establecimientos *operativos* de categoría **II-1 o superior**.

Un puesto de salud I-1 no resuelve una cesárea ni una fractura expuesta; contarlos como oferta inflaría la cobertura. Se incluyen las categorías especializadas II-E y III-E porque, por norma, tienen internamiento y especialidades, que es el atributo que define resolutividad.

Cómo se mide la distancia. Por **red vial**, no en línea recta. La sección 5 cuantifica por qué la diferencia no es un detalle técnico: cambia qué establecimiento es el más cercano en el 34.1 % de los casos.

A qué escala. Nacional, los 25 departamentos. El requisito mínimo era analizar tres departamentos representativos de costa, sierra y selva; en su lugar se corrió el país completo y cada punto de demanda se etiquetó por región natural, de modo que el contraste costa-sierra-selva se obtiene como un corte del resultado nacional en lugar de sustituirlo.

Todo el pipeline es reproducible con un solo archivo de parámetros (`config.md`) y un flujo de integración continua que reconstruye el grafo de ruteo desde cero.

2. Fuentes de datos

Tres observaciones sobre las fuentes que afectan la interpretación:

Cuadro 1: Fuentes utilizadas. Las fechas de acceso, tamaños y sumas SHA-256 de cada archivo quedan registradas en `data/raw/manifest.json`.

Insumo	Fuente	Licencia
Establecimientos de salud (oferta)	RENIPRESS / SUSALUD, <code>RENIPRESS_2026_v6.csv</code> (act. 21-ago-2026)	Datos Abiertos del Estado Peruano
Centros poblados (demanda)	MTC sobre base INEI, <code>ListadoCentroPobladosMTC.xlsx</code>	Datos Abiertos del Estado Peruano
Límites distritales	OCHA/HDX <i>Common Operational Datasets</i> , base INEI, v01	CC-BY (HDX)
Red vial	OpenStreetMap, extracto de Perú de Geofabrik	ODbL 1.0
Altitud	SRTM 30 m vía OpenTopoData	Dominio público (NASA)

1. El portal de datos abiertos de SUSALUD **solo responde por HTTP**: su extremo HTTPS estaba caído en la fecha de acceso. Se documenta y se verifica la integridad del archivo por hash en lugar de sustituir la fuente.
2. El enunciado sugería tomar los centros poblados del visor SIGMED del MINEDU. Se optó por el listado del MTC, construido sobre la misma base del INEI, porque SIGMED es una aplicación legada sin un extremo de descarga directa estable, y depender de ella rompería la reproducibilidad del pipeline. Es una sustitución documentada, no una omisión.
3. La versión vigente de los límites en HDX tiene 1873 distritos (vigencia 14-jul-2020), mientras RENIPRESS 2026 reporta 1890 ubigeos distritales. Los distritos creados después de 2020 no tienen polígono; el pipeline los cuenta y los reporta en lugar de descartarlos silenciosamente.

3. Metodología

3.1. Definiciones operativas

Sea F el conjunto de establecimientos resolutivos y D el de puntos de demanda. Para cada punto $i \in D$ con población representada w_i :

$$t_{\min}(i) = \min_{j \in F} t(i, j), \quad (1)$$

donde $t(i, j)$ es el tiempo de viaje en auto por red vial. La cobertura a un umbral τ y la media de acceso de un territorio R son

$$C_{\tau}(R) = \frac{\sum_{i \in R} w_i \mathbf{1}\{t_{\min}(i) \leq \tau\}}{\sum_{i \in R} w_i}, \quad \bar{t}(R) = \frac{\sum_{i \in R} w_i t_{\min}(i)}{\sum_{i \in R} w_i}. \quad (2)$$

Todos los agregados de este informe usan estas fórmulas. Nunca se promedia sobre puntos sin ponderar: eso le daría el mismo peso a un caserío de 40 habitantes que a una ciudad de 80 000.

3.2. Validación de los datos y qué se encontró

Se aplicaron seis verificaciones y cada hallazgo quedó registrado con la acción tomada y su justificación (tabla 2). Tres merecen mención porque cambian los resultados:

Latitud y longitud invertidas en el encabezado. El listado de centros poblados rotula `Latitud` (`coord X`) a la columna que contiene la longitud. El pipeline no confía en la etiqueta: decide por el rango de valores, aprovechando que en el Perú la longitud vive en $[-81, 4, -68, 6]$ y la latitud en $[-18, 4, -0, 04]$, intervalos disjuntos. Sin esta corrección los 99 927 centros poblados caen en el océano Índico.

Un cuarto de los establecimientos sin coordenadas. 26 850 registros de RENIPRESS, de los cuales 7 067 (26 %) no traen coordenada o traen (0, 0) —que no es un error de proyección, es el golfo de Guinea—. Se recuperaron 7 061 imputando el centroide del distrito declarado. De los establecimientos *resolutivos* finalmente utilizados, 58 descansan en una coordenada imputada; el error resultante está acotado por el radio del distrito y se declara en las limitaciones.

El campo de estado no discrimina. `ESTADO` vale `ACTIVO` en el 100 % de los registros y `SITUACION` vale `REGISTRADO` en el 100 %. El único campo con poder discriminante es `CONDICION`. En consecuencia, **RENIPRESS publicado no permite identificar cierres**, y la oferta medida es un límite superior.

Cuadro 2: Reporte de calidad de datos: verificaciones que detectaron al menos un registro afectado. El detalle con la acción tomada y su justificación está en `data/outputs/data_quality_report.json`.

Fuente	Verificación	Registros	% del total
boundaries	carga de polígonos distritales	1873	100.00
renipress	pérdida de caracteres no ASCII en el origen	623	2.32
renipress	definición de establecimiento operativo	70	0.26
renipress	categorías sin dato válido	4894	18.23
renipress	coordenadas nulas, vacías o cero	7067	26.32
renipress	punto fuera del polígono distrital declarado	603	3.05
renipress	UBIGEO sin polígono distrital disponible	95	0.48
renipress	tasa de recuperación de coordenadas	7061	99.92
ccpp	orientación de las columnas de coordenadas	99937	100.00
ccpp	clasificación urbano/rural	361	0.36
ccpp	filtro de alcance geográfico	10	0.01
ccpp	punto fuera del polígono distrital declarado	816	0.82
ccpp	UBIGEO sin polígono distrital disponible	189	0.19
ccpp	centros poblados con población cero	12423	12.43
demand_sample	muestreo de puntos de demanda	5000	5.71
demand_sample	distritos con estimación de alta varianza	708	38.21

3.3. Diseño muestral de los puntos de demanda

El análisis está limitado a 5 000 puntos ruteables y el universo nacional tiene 87 504 centros poblados válidos, así que el muestreo es explícito y con pesos:

1. **Estrato de certeza** ($\pi_i = 1$): toda capital de distrito y todo centro poblado con al menos 2 000 habitantes. Su peso de diseño es su propia población.
2. **Estratos de muestreo**: el resto se estratifica por distrito $\times$ ámbito y dentro de cada estrato se toma una muestra con probabilidad proporcional al tamaño (PPS). Los cupos entre estratos se reparten con el método de divisores de Sainte-Laguë, que reparte los 5 000 cupos exactos sin dejar sobrantes.
3. **Peso de diseño** de un punto PPS: $P_{\text{estrato}}/n_{\text{estrato}}$, que es el estimador de Horvitz–Thompson para $\pi_i \propto w_i$.

La estratificación es por distrito y no por departamento precisamente porque el entregable central es el ranking de brechas *distritales*. Con estratos departamentales, dos tercios de los distritos quedaban con menos de tres puntos. Con el diseño final, los 1 853 distritos del alcance tienen al menos su capital en la muestra y los pesos suman exactamente la población del universo.

3.4. Motor de ruteo y parámetros

Se usó **OSRM** (*Open Source Routing Machine*) en contenedor Docker, la opción recomendada. El grafo se construye desde el extracto de Perú de OpenStreetMap con la secuencia `osrm-extract` $\rightarrow$ `osrm-partition` $\rightarrow$ `osrm-customize`, y se sirve con `osrm-routed`. Parámetros que importan:

- `-algorithm mld` (Dijkstra multinivel) en lugar de jerarquías de contracción: el preprocesamiento es varias veces más rápido y admite consultas de matriz grandes, que es exactamente lo que se necesita.
- `-max-table-size 10000`. El valor por defecto son 100 coordenadas, insuficiente para lotes de 50 orígenes por 100 destinos.
- Perfiles `car.lua` (principal), `foot.lua` y `bicycle.lua` para el contraste multimodal.

La corrida oficial se ejecuta en un flujo de integración continua de GitHub Actions y no en una estación de trabajo. La razón es concreta: OSRM se distribuye como contenedor, Docker Desktop en Windows exige WSL2 y permisos de administrador, y el runner de Ubuntu ya trae Docker con 16 GB de memoria. El flujo construye **un perfil a la vez** y descarta el grafo antes del siguiente, porque los tres perfiles ocupan unos 9 GB y el runner dispone de aproximadamente 14 GB libres. El resultado es que cualquiera que haga un fork del repositorio puede reproducir la matriz sin instalar nada.

El pipeline implementa además dos motores alternativos detrás de la misma interfaz: un grafo vial propio resuelto con Dijkstra multiorigen de `scipy` (que corre sin Docker y sirve de validación cruzada)

y un cliente de OpenRouteService con caché y limitación de tasa. El motor activo es un parámetro de `config.md`.

3.5. Caché, enganche a la red y política de imputación

La matriz se guarda en disco con una clave que es el hash de (motor, perfil, coordenadas), de modo que **una segunda corrida no vuelve a consultar el motor de ruteo**. La respuesta del servicio /table de OSRM incluye la distancia de enganche (*snapping*) de cada punto, así que el análisis de la tabla 3 no cuesta peticiones adicionales.

Los pares sin ruta se tratan con una política explícita en tres pasos: reintento con radio de enganche ampliado; imputación por distancia en línea recta penalizada ($\times 1,35$ a 25 km h^{-1}); y, si el origen está a más de 20 km de cualquier vía, **no se imputa**: se marca como «sin acceso vial» y se reporta por separado. La asimetría es deliberada. No imputar nada dejaría distritos enteros fuera de los agregados y sesgaría la cobertura al alza; imputar un tiempo de auto a un punto que no tiene carretera a 20 km inventaría infraestructura inexistente.

Cuadro 3: Análisis de enganche a la red vial. Distancia entre la coordenada declarada y el punto de la red al que OSRM ancló cada ubicación.

Conjunto	Puntos	Media (m)	Mediana (m)	p95 (m)	Máximo (m)	Sobre límite
demanda	5000	2700.7	34.9	3836.6	391397.0	357
establecimientos	644	484.9	10.3	74.4	133186.9	7

3.6. Métricas

Bandas de cobertura a 30, 60 y 120 minutos; media, mediana y percentil 90 ponderados por población; agregación a distrito, provincia, departamento, región natural y país. La desigualdad se mide con el **Gini del tiempo de acceso**, no del ingreso: mide cuán desigualmente se reparte la carga de desplazamiento. Se prefirió Gini sobre Theil porque su lectura gráfica —la curva de Lorenz de la figura 2b— es directa para el público del dashboard, que no es técnico. La clasificación urbano/rural es la del INEI incluida en el propio listado de centros poblados; el umbral de población solo actúa como respaldo y su uso está contado en el reporte de calidad.

4. Resultados

4.1. El panorama nacional

De los 27 776 818 habitantes representados, el 75.3 % alcanza un establecimiento resolutive en 30 minutos o menos y el 84.9 % en una hora. En el otro extremo, 1 724 066 personas —el 6.2 % de la población— viven a más de dos horas por carretera. La media ponderada es de 27.9 minutos y la mediana de 3.8; la brecha entre ambas ya indica una distribución con cola larga, y el percentil 90 de 78.4 minutos la confirma.

4.2. Desigualdad y contraste urbano–rural

El Gini del tiempo de acceso es 0.765 a escala nacional, con 0.807 dentro del ámbito urbano y 0.476 dentro del rural. La población rural tarda 74.6 minutos en promedio frente a 15.1 minutos de la urbana.

4.3. Brechas críticas

La tabla 5 lista los distritos con más población fuera del umbral de una hora. El ranking primario es la población desatendida y no el tiempo medio, por una razón de política pública: un distrito de 300 habitantes a cinco horas y uno de 80 000 a hora y media son problemas distintos, y la decisión de dónde invertir se ordena por el segundo. El distrito con mayor brecha absoluta es Ayabaca (Piura), con 38 800 habitantes fuera del umbral.

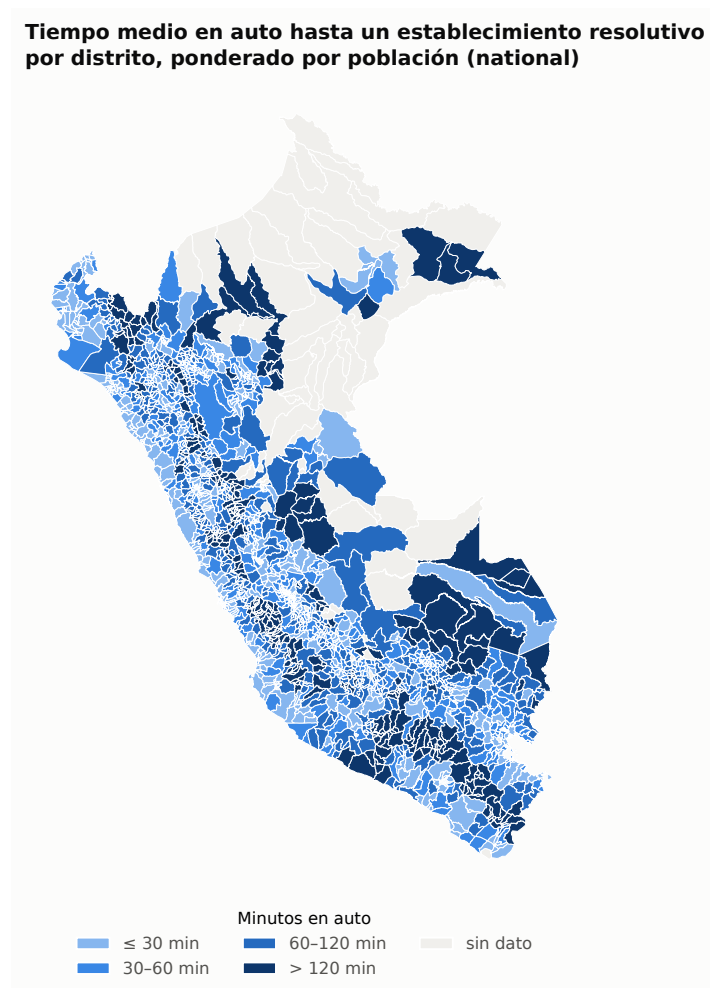
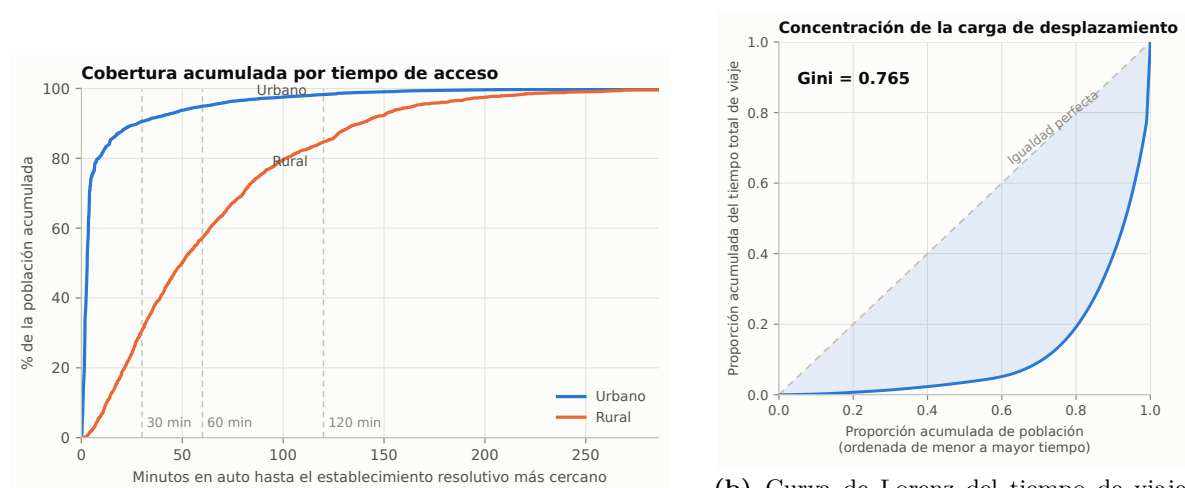


Figura 1: Tiempo medio en auto hasta un establecimiento resolutivo, por distrito, ponderado por población. Los distritos en gris no tienen polígono en la versión vigente de los límites administrativos.



(a) Cobertura acumulada, urbano frente a rural. La distancia horizontal entre curvas es la brecha a cada nivel de cobertura, no un promedio.

(b) Curva de Lorenz del tiempo de viaje. La separación respecto de la diagonal es la concentración de la carga de desplazamiento en una minoría.

Figura 2: Distribución y concentración del tiempo de acceso.

Cuadro 4: Cobertura y tiempo de acceso por departamento, ponderados por población. Tiempos en minutos de auto hasta el establecimiento resolutivo más cercano.

Departamento	Población	Media	p90	hasta 30 min (%)	hasta 60 min (%)
AMAZONAS	381554.0	47.7	100.3	39.2	61.8
ANCASH	1067944.0	33.5	107.0	66.8	78.1
APURIMAC	410252.0	41.5	96.1	47.9	69.2
AREQUIPA	1161636.0	26.8	82.1	79.5	84.4
AYACUCHO	667560.0	41.7	108.8	55.3	70.6
CAJAMARCA	1393081.0	53.6	127.9	43.9	61.6
CALLAO	928399.0	2.4	2.8	100.0	100.0
CUSCO	1197345.0	42.2	113.2	50.3	72.2
HUANCAVELICA	455518.0	53.3	123.7	37.2	63.6
HUANUCO	766098.0	69.8	152.5	35.2	48.0
ICA	717018.0	8.7	20.8	94.7	99.3
JUNIN	1196806.0	19.1	50.1	77.6	94.0
LA LIBERTAD	1622051.0	18.7	62.3	80.3	89.8
LAMBAYEQUE	1120938.0	17.7	51.0	82.0	91.7
LIMA	8452373.0	5.6	6.4	97.2	98.6
LORETO	903417.0	215.3	126.8	51.2	53.9
MADRE DE DIOS	109912.0	109.6	379.2	55.6	56.4
MOQUEGUA	162464.0	36.5	146.2	76.1	77.9
PASCO	284070.0	56.0	152.7	48.6	65.1
PIURA	1815355.0	32.5	118.8	70.5	81.1
PUNO	1288331.0	33.5	81.9	55.2	81.3
SAN MARTIN	739881.0	30.6	69.1	57.7	85.2
TACNA	289506.0	17.4	48.3	87.7	91.2
TUMBES	203316.0	11.9	27.4	93.2	96.7
UCAYALI	441993.0	27.6	90.3	67.9	74.9

Cuadro 5: Brechas críticas: los diez distritos con más población fuera de 60 minutos de un establecimiento resolutivo. «Alta var.» marca los distritos cuya estimación descansa en pocos puntos muestreados. El ranking completo está en [data/outputs/](#).

Departamento	Distrito	Población	Media (min)	hasta 60 min (%)	Pob. fuera	Alta var.
PIURA	AYABACA	38800.0	169.2	0.0	38800.0	no
PIURA	HUARMACA	37582.0	141.3	0.0	37582.0	no
LAMBAYEQUE	OLMOS	36515.0	70.9	0.0	36515.0	no
CAJAMARCA	SAN IGNACIO	32313.0	158.9	0.0	32313.0	no
HUANUCO	JOSE CRESPO Y CASTILLO	32284.0	74.7	0.0	32284.0	no
PIURA	HUANCABAMBA	30780.0	151.7	0.0	30780.0	no
CUSCO	ECHARATE	43101.0	90.8	31.3	29622.4	no
LORETO	NAUTA	29080.0	119.0	0.0	29080.0	no
LORETO	REQUENA	25987.0	NaN	0.0	25987.0	no
UCAYALI	PADRE ABAD	25442.0	119.7	0.0	25442.0	no

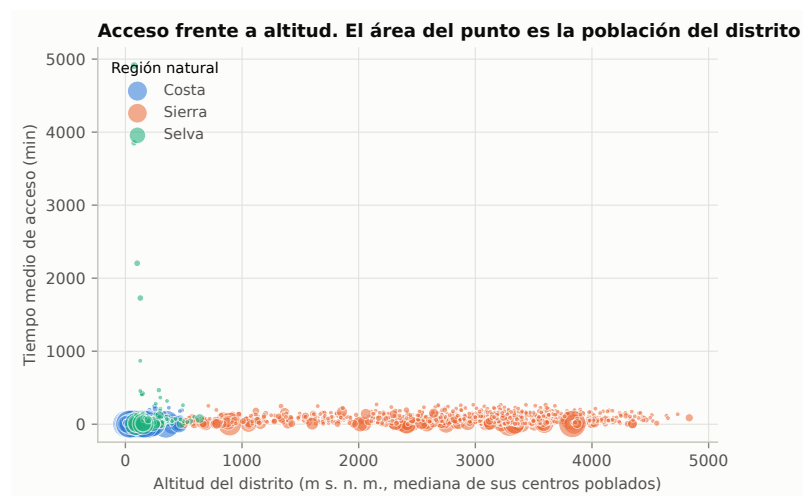


Figura 3: Tiempo medio de acceso frente a altitud del distrito, por región natural. El área de cada punto es la población distrital.

Cuadro 6: Asociación entre el tiempo medio de acceso distrital y variables de contexto. Los quintiles se refieren a la variable de contexto y sus medias de acceso están ponderadas por población. Ninguna de estas asociaciones identifica un efecto causal.

Variable	Distritos	Rho de Spearman	Quintil inferior	Quintil superior
population_density	1809	-0.62	244.44	6.33
population	1813	-0.49	99.09	17.24
rural_share	1813	0.36	5.39	81.45
primary_care_per_10k	1813	0.35	26.79	34.63
settlement_dispersion	1813	0.33	5.13	74.60
altitude_m	1813	0.28	22.52	41.78
ccpp_count	1813	0.19	5.33	64.37

4.4. Análisis cruzado

Ninguna de estas asociaciones identifica un efecto causal. El diseño es transversal y no hay variación exógena en la ubicación de los hospitales. Más aún, en varias de las variables la causalidad plausible corre al revés: los establecimientos resolutivos se instalaron donde ya había demanda, así que la población explica la oferta y no lo contrario. La altitud es el único caso con un mecanismo físico defendible —determina pendiente y sinuosidad de la vía, que sí causan tiempo de viaje—, pero incluso ahí el coeficiente no aísla la topografía, porque la altitud correlaciona con pobreza y dispersión del poblamiento.

4.5. Contraste multimodal

Cuadro 7: Comparación multimodal sobre la submuestra. «Cambia establecimiento» cuenta los orígenes cuyo establecimiento más cercano no es el mismo en auto que en el modo indicado.

profile	n orígenes	mediana min auto	mediana min foot	ratio mediano	ratio p90	n cambia establecimiento mas cercano	sha
foot	1200	21.98	169.11	6.91	13.96	581	
bike	1200	21.98	NaN	3.33	8.02	479	

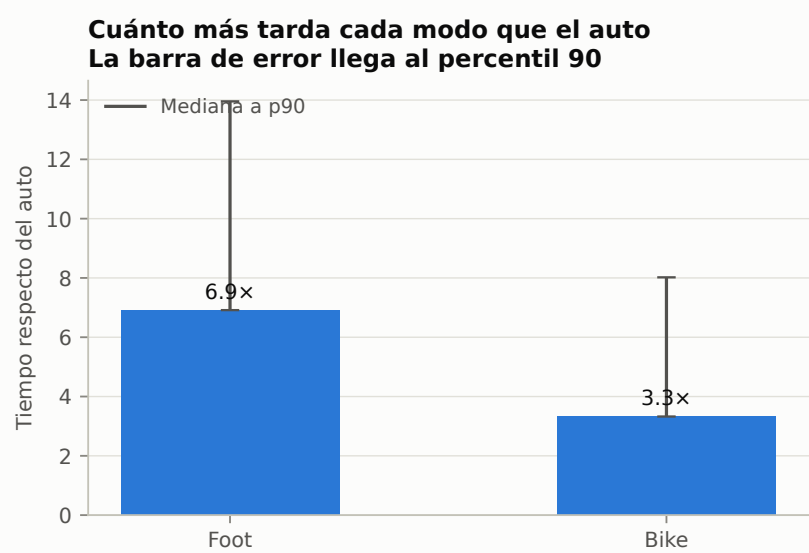


Figura 4: Distribución del tiempo al establecimiento resolutivo más cercano por modo de transporte. Los perfiles a pie y en bicicleta se calculan sobre una submuestra que privilegia los puntos urbanos, porque es donde el supuesto de desplazamiento no motorizado es realista.

4.6. Evolución en el tiempo

Entre 2010 y 2026 entraron en operación 210 establecimientos resolutivos y la cobertura a una hora varió +1.3 puntos porcentuales. La serie se reconstruyó con el campo INICIO_ACTIVIDAD del propio

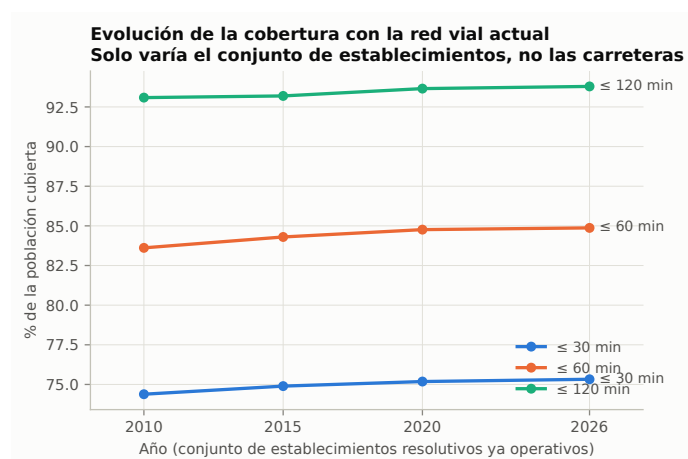


Figura 5: Cobertura recalculada con el conjunto de establecimientos resolutivos ya operativos en cada año, manteniendo fija la red vial de 2026.

registro, lo que no cuesta ruteo adicional porque la matriz ya cubre todos los establecimientos actuales. El supuesto es que ningún resolutivo cerró —RENIPRESS publicado no lo registra—, de modo que la cifra **subestima** la mejora real.

Cuadro 8: Cobertura reconstruida con el conjunto de establecimientos resolutivos operativos en cada año, manteniendo fija la red vial de 2026. Supone que ningún establecimiento cerró, porque RENIPRESS publicado no lo registra.

Año	Resolutivos	hasta 30 min (%)	hasta 60 min (%)	hasta 120 min (%)
2010	434	74.4	83.6	93.1
2015	513	74.9	84.3	93.2
2020	579	75.2	84.8	93.7
2026	644	75.3	84.9	93.8

4.7. Dónde conviene invertir: cobertura máxima

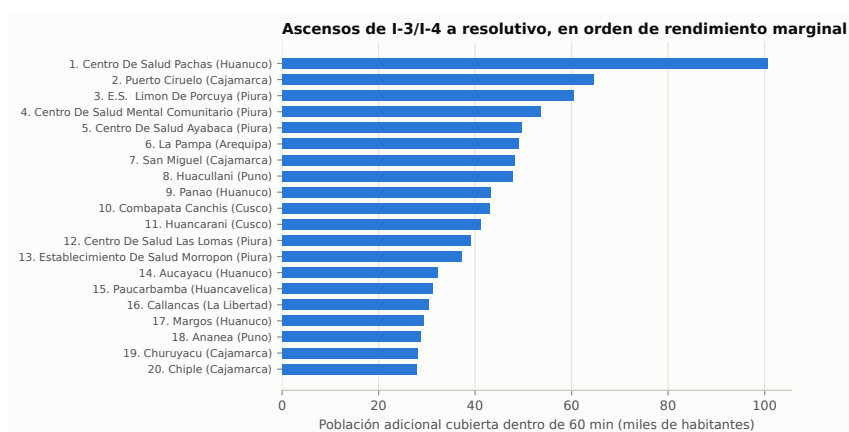


Figura 6: Población adicional cubierta dentro de una hora por cada ascenso de un establecimiento I-3/I-4 a resolutivo, en el orden que elige el algoritmo de cobertura máxima.

Ascender 5 establecimientos incorporaría 328 572 habitantes al umbral de una hora; con 50 ascensos la ganancia llega a 1 516 854 habitantes. La forma decreciente de la figura 6 es el resultado accionable: los primeros ascensos rinden mucho más que los siguientes, lo que argumenta a favor de priorizar y en contra de repartir de manera pareja.

Cuadro 9: Frontera del problema de cobertura máxima: población adicional cubierta dentro de 60 minutos al ascender B establecimientos I-3/I-4. La cota superior acota el óptimo por arriba, de modo que la brecha máxima es la pérdida en el peor caso frente a la solución exacta.

Ascensos	Población ganada	Cobertura (%)	Cota superior	Brecha máx.
5	328572	86	24021215	117809
10	559892	87	24351535	216808
20	885259	88	24867982	407888
50	1516854	90	26266215	1174526

5. Discusión

5.1. Por qué la línea recta no sirve

El enunciado prohíbe medir con distancia de Haversine. Los resultados muestran que no es una exigencia formal:

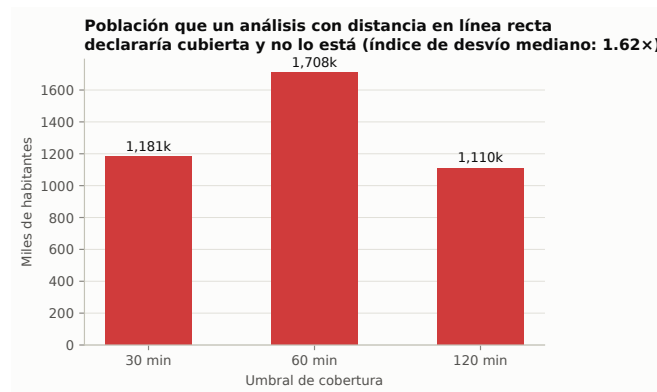


Figura 7: Población que un análisis basado en distancia en línea recta declararía cubierta y que, por red vial, no lo está.

El índice de desvío mediano —kilómetros de red divididos por kilómetros en línea recta hasta el mismo establecimiento— es de 1.62. Es decir, la mediana de la población recorre esa proporción más de camino que lo que sugiere el mapa plano. Pero el efecto grave no es el sesgo de nivel, que se podría corregir con un factor: es que en el 34.1 % de los casos la línea recta identifica un establecimiento *distinto* como el más cercano. Eso no se arregla con un factor de corrección, porque cambia la asignación. La consecuencia práctica es que 1 707 635 personas quedarían clasificadas como cubiertas dentro de una hora sin estarlo, y son justamente las que un programa de emergencias obstétricas necesita identificar.

5.2. Qué agrega considerar la capacidad

El tiempo al establecimiento más cercano trata a los hospitales como si tuvieran capacidad infinita. El índice de accesibilidad de captación flotante en dos pasos (2SFCA) reparte la capacidad de cada establecimiento entre la población que lo tiene dentro de su radio, y revela un grupo de distritos que la métrica de tiempo declara bien atendidos: están cerca de un establecimiento, pero de uno que comparten con cientos de miles de personas. El nivel absoluto del índice no es interpretable, porque la capacidad se aproxima con las camas de referencia normativas por categoría —RENIPRESS no publica dotación real—, pero el ordenamiento entre territorios sí lo es, y es lo que se reporta.

5.3. El modo de transporte importa

La tabla 7 muestra cuántos orígenes cambian de establecimiento más cercano al pasar de auto a pie. Donde eso ocurre, la cobertura declarada depende de un supuesto de motorización que en el ámbito rural peruano no se cumple. Interpretado con cuidado: la cifra de auto es un límite inferior del tiempo real para la población sin vehículo.

6. Limitaciones

Las limitaciones se ordenan por cuánto pueden mover las conclusiones.

1. La selva no se recorre por carretera. Es la limitación más severa y afecta justamente a los territorios que el estudio identifica como peor cubiertos. En Loreto, Ucayali y buena parte de Amazonas el transporte real es fluvial y, para emergencias, aéreo. Un tiempo de auto de seis horas hacia un centro poblado del Bajo Amazonas no es «seis horas»: es «inaccesible por carretera», y el viaje real puede ser más corto en lancha o mucho más largo en época de estiaje. El pipeline marca estos puntos como «sin acceso vial» cuando están a más de 20 km de cualquier vía, pero no modela la red fluvial. Se decidió declararlo como limitación en lugar de modelarlo a medias, porque un modelo fluvial sin datos de embarcaderos, caudales estacionales y frecuencias de servicio produciría cifras con apariencia de precisión y sin sustento.

2. El registro de oferta no permite ver cierres. Como se documentó, ESTADO y SITUACION son constantes en RENIPRESS. La oferta resolutive medida es por tanto un **límite superior**: si algún establecimiento categorizado II-1 dejó de operar, este estudio lo cuenta como disponible y sobrestima la cobertura. Esto también sesga la serie temporal de la figura 5 hacia una mejora menor a la real.

3. Categoría no es capacidad efectiva. Un II-1 con quirófano cerrado por falta de anestesiólogo aparece igual que uno funcionando. La categoría es un permiso administrativo, no una medición de capacidad. El 2SFCA mitiga parcialmente el problema, pero usando un proxy normativo de camas y no dotación real.

4. Pobreza monetaria y estructura etaria ausentes del análisis cruzado. El portal del INEI no respondió en la fecha de acceso y el mapa de pobreza distrital no está publicado como descarga automatizable en ningún espejo verificado. La versión vigente de las estadísticas de población de HDX solo llega a nivel departamental, por lo que la población menor de cinco años no se puede cruzar a nivel distrital sin cometer una falacia ecológica. Se usaron en su lugar ruralidad y altitud, los dos proxies estándar en la literatura peruana, y la ausencia se declara aquí en lugar de disimularse.

5. El diseño muestral introduce varianza a nivel distrital. Con 5 000 puntos sobre 1 853 distritos es aritméticamente imposible tener tres puntos en cada uno. Los agregados nacionales, departamentales y provinciales son estimaciones robustas; los distritales varían. El pipeline marca como «alta varianza» a los distritos con menos de tres puntos y menos del 60 % de su población en el estrato de certeza, y el dashboard permite excluirlos del ranking. Aun así, un distrito marcado puede estar mal estimado en cualquier dirección.

6. Coordenadas imputadas en parte de la oferta. 58 establecimientos resolutive descansan en el centroide de su distrito. En distritos grandes de sierra o selva eso puede desplazar la ubicación decenas de kilómetros, y el error va en la dirección de *mejorar* el acceso aparente, porque el centroide suele estar más céntrico que la ubicación real.

7. La red vial de OpenStreetMap es desigual. La cobertura de OSM en el Perú urbano es excelente y en trochas rurales es irregular. Una trocha no mapeada aparece como ausencia de camino y empeora el acceso medido; una vía mapeada sin atributo de superficie recibe la velocidad por defecto de su clase, que en trocha suele ser optimista. Los dos errores empujan en direcciones opuestas y no se compensan de forma conocida.

8. Tiempos de viaje libres de congestión y de estación. OSRM con el perfil por defecto estima tiempos sin tráfico. En Lima y Arequipa eso subestima el tiempo real en hora punta; en sierra y selva ignora los cortes de vía por lluvias y derrumbes, que son estacionales y frecuentes.

9. Los perfiles a pie y bicicleta corren sobre una submuestra. Para acotar el costo de cómputo, los perfiles secundarios se calculan sobre 1 200 puntos priorizando población urbana y contra los 15 establecimientos más cercanos en auto de cada origen. El contraste multimodal es por tanto indicativo, no un censo.

10. Nada de esto mide calidad de atención ni resultados en salud. Llegar en 40 minutos a un hospital no equivale a ser atendido a tiempo ni bien. El estudio mide accesibilidad física, que es una condición necesaria y muy lejos de suficiente.

7. Conclusiones y recomendaciones

1. **La cobertura nacional a una hora es de 84.9 % y la cola importa más que el promedio.** 1 724 066 personas están a más de dos horas de un establecimiento resolutivo. El promedio nacional de 27.9 minutos oculta ese grupo; el percentil 90 de 78.4 minutos lo hace visible. Recomendación: fijar metas sobre percentiles altos y sobre población fuera de umbral, no sobre medias.
2. **La brecha rural–urbana es estructural, no un efecto de escala.** 74.6 minutos frente a 15.1. Como muestra el análisis cruzado, la ruralidad no *causa* la distancia: ambas son consecuencia de dónde se ubicaron históricamente los hospitales. Recomendación: tratar el problema como de localización de oferta, no de conectividad vial únicamente.
3. **Priorizar rinde mucho más que repartir.** La frontera de cobertura máxima (figura 6) es marcadamente decreciente: con 5 ascensos bien elegidos se incorporan 328 572 habitantes. Recomendación: usar el orden de la tabla 9 como punto de partida de una discusión de inversión, no como veredicto —el modelo optimiza cobertura poblacional y no considera costo de habilitación, disponibilidad de especialistas ni equidad regional.
4. **Medir con línea recta produce decisiones equivocadas, no solo cifras imprecisas.** En el 34.1 % de los casos identifica otro establecimiento como el más cercano. Recomendación: cualquier instrumento oficial de planificación de oferta debería rutear sobre red, y el costo de hacerlo es hoy despreciable —el grafo nacional se construye en menos de una hora en una máquina gratuita de integración continua.
5. **La calidad del registro de oferta es el cuello de botella.** El 26 % de establecimientos sin coordenada y la imposibilidad de detectar cierres limitan más la precisión de este estudio que cualquier decisión metodológica propia. Recomendación: publicar en RENIPRESS un campo de estado operativo con historial y completar la georreferenciación.

Referencias

- [1] Luxen, D. y Vetter, C. (2011). *Real-time routing with OpenStreetMap data*. Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, pp. 513–516.
- [2] Luo, W. y Wang, F. (2003). *Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: synthesis and a case study in the Chicago region*. Environment and Planning B, 30(6), pp. 865–884.
- [3] Church, R. y ReVelle, C. (1974). *The maximal covering location problem*. Papers of the Regional Science Association, 32, pp. 101–118.
- [4] Nemhauser, G., Wolsey, L. y Fisher, M. (1978). *An analysis of approximations for maximizing submodular set functions*. Mathematical Programming, 14, pp. 265–294.
- [5] Horvitz, D. G. y Thompson, D. J. (1952). *A generalization of sampling without replacement from a finite universe*. Journal of the American Statistical Association, 47(260), pp. 663–685.
- [6] Ministerio de Salud del Perú (2011). *Norma Técnica de Salud N.º 021-MINSA/DGSP-V.03: Categorías de establecimientos del sector salud*. R.M. N.º 546-2011/MINSA.
- [7] Superintendencia Nacional de Salud (2026). *Registro Nacional de IPRESS (RENIPRESS)*. Plataforma de Datos Abiertos de SUSALUD. <http://datos.susalud.gob.pe>
- [8] Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2024). *Listado de Centros Poblados*. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. <https://www.datosabiertos.gob.pe>
- [9] OpenStreetMap contributors (2026). *Planet dump*, extracto de Perú. Geofabrik GmbH. Licencia ODbL 1.0. <https://download.geofabrik.de>

Reproducibilidad. Código, parámetros, datos procesados y matriz de ruteo en https://github.com/luyov-belli/HW_02_2026_02. Las cifras de este informe se generan desde `data/outputs/` mediante `src/export.py`; ninguna está escrita a mano.